SPU·FBP
Fakulta biotechnológie a potravinárstva

SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA, FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD SCIENCE, INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TR. A. HLINKU 2, 949 76 NITRA, SLOVAKIA

EFFECT OF NITRATE-REDUCING *STAPHYLOCOCCUS XYLOSUS* AND *STAPHYLOCOCCUS CARNOSUS* COMBINED WITH SWISS CHARD (*BETA VULGARIS* VAR. *CICLA*) ON AROMA DEVELOPMENT AND SENSORY PROPERTIES OF BILTONG

Miroslav Kročko, Adam Hanuska*, Jana Lakatošová, Marek Bobko, Soňa Hviščová

*Corresponding author: xhanuska@uniag.sk

Abstract

Biltong is a dried meat product in which aroma develops mainly through lipid oxidation and enzymatic reactions during processing and storage. This study examined how nitrate-reducing starter cultures (*Staphylococcus xylosus* and *Staphylococcus carnosus*) combined with Swiss chard as a potential natural nitrate source affect volatile aroma compounds during marination, drying, and storage. Volatiles were analysed by HS-SPME/GC-MS, identifying 18 compounds mainly from terpenoids, aldehydes, and alcohols. Samples with starter cultures, especially those with Swiss chard, showed a more diverse volatile profile after three months, resembling the nitrite-cured variant. Sensory evaluation revealed no significant differences among treatments. Notably, the combination of Swiss chard and starter cultures achieved both volatile and sensory profiles comparable to the nitrite-cured sample. Overall, Swiss chard with starter cultures modified aroma-related compounds without reducing acceptability, suggesting a promising clean-label alternative for biltong production.

Materiál a metodika

Výroba biltongu

- Použitá bola bio hovädzia sviečkovica nakrájaná na jednotlivé kusy
- Mäso bolo zmiešané so základnými ingredienciami:bio trstinový cukor, bio koriander, himalájska soľ, bio jablčný ocot
- Marinovanie prebiehalo 7 dní pri 4 °C v uzatvorených nádobách
- Sušenie prebiehalo 7 dní pri 25 °C a 73 % RH v klimatizovanej komore BINDER (Nemecko)
- Po sušení bolo mäso nakrájané na tenké plátky
- Plátky boli vákuovo balené do doypack vreciek s absorbérmi kyslíka
- Skladovanie prebiehalo pri 20 ± 2 °C do času analýz
- Každá formulácia bola vyrobená v jednej šarži
- Analýzy boli vykonané v 3 technických opakovaniach pre každý časový bod

Štartovacia kultúra

V experimentálnych formuláciách bola použitá komerčná štartovacia kultúra obsahujúca druhy *Staphylococcus xylosus* a *Staphylococcus carnosus* (Indasia, Nemecko). Kultúra sa pridávala v množstve 0,2 g.kg^{-1} mäsa podľa odporúčaní výrobcu.

Mangoldový prípravok

Ako rastlinná zložka sa použil prípravok z mangoldu (*Beta vulgaris* var. *cicla*) (Mäspoma spol. s.r.o., Slovensko). Prípravok sa pridával v množstve 2 g.kg^{-1} mäsa a slúžil ako potenciálny prírodný zdroj dusičnanov, avšak obsah dusičnanov nebol v tejto štúdii analyticky stanovený.

Experimentálny dizajn a popis vzoriek

- **C - negatívna kontrola obsahujúca himalájsku soľ (4 g.kg^{-1})**
- **P1 - vzorka s mangoldovým prípravkom (2 g.kg^{-1})**
- **P2 - vzorka so štartovacou kultúrou (*S. xylosus* a *S. carnosus*, 0,2 g.kg^{-1})**
- **P3 - vzorka so štartovacou kultúrou (0,2 g.kg^{-1}) a mangoldovým prípravkom (2 g.kg^{-1})**
- **P4 - vzorka s dusitanovou soliacou zmesou (2 % hmotnosti mäsa; 99,5 % NaCl a 0,5 % $NaNO_2$)**

Stanovenie prchavých zlúčenín

Prchavé zlúčeniny biltongu boli analyzované metódou HS-SPME/GC-MS. Pomleté vzorky (3 g) boli extrahované pri 50 °C pomocou vlákna DVB/CAR/PDMS a separované na kolóne HP-5ms. Zlúčeniny boli identifikované pomocou knižníc NIST/Wiley a relatívna abundancia bola vyjadrená ako % plochy píku.

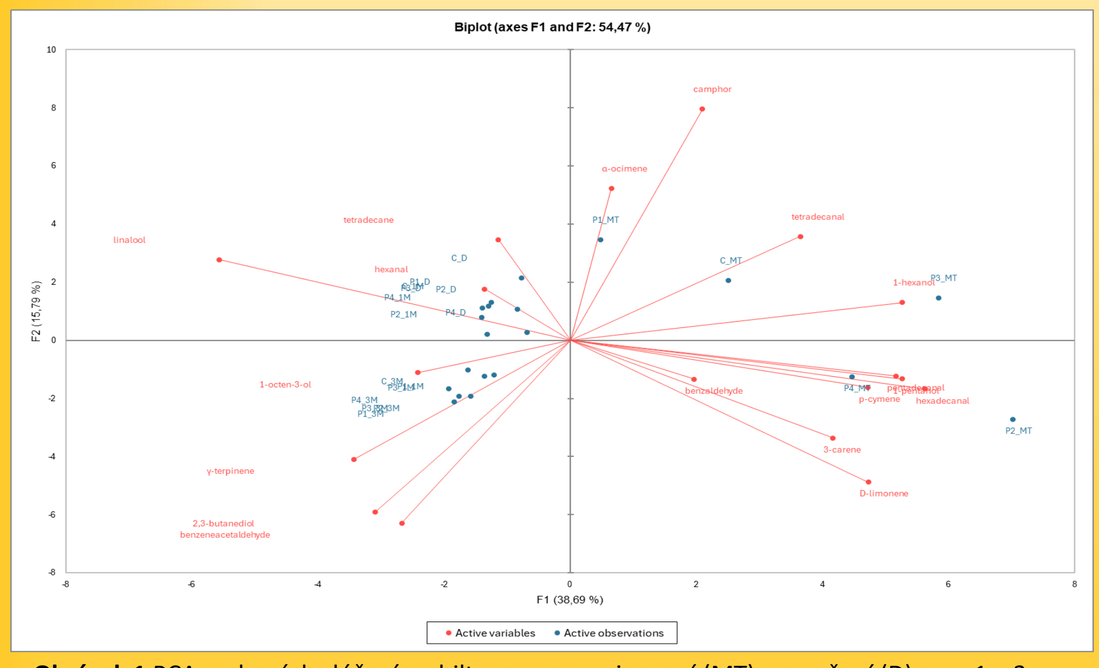
Senzorická analýza

Senzorické hodnotenie biltongu bolo vykonané po 3 mesiacoch skladovania vyškoleným panelom (n = 5). Vzorky boli podávané pri izbovej teplote v náhodnom poradí s trojciffernými kódmi. Hodnotili sa vzhľad, farba, aróma, chuť, textúra, kyslosť, horkosť a sladkosť na 5-bodovej škále (1-5); celkové skóre bolo súčtom atribútov (max. 40 bodov).

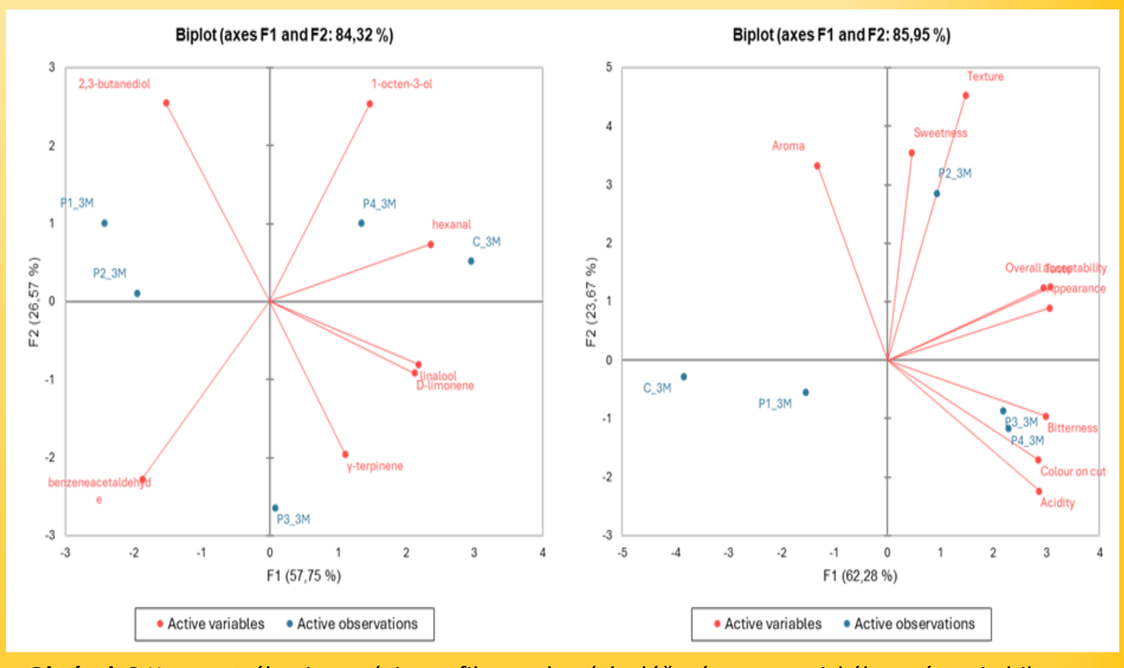
Štatistická analýza

Štatistické analýzy boli vykonané v programe XLSTAT. Údaje o prchavých zlúčeninách sú uvedené ako priemery troch technických meraní. Zmeny volatilných profilov boli hodnotené pomocou PCA po Z-score štandardizácii. PCA bola tiež aplikovaná na senzorické údaje s použitím priemerných skóre atribútov s cieľom preskúmať multivariačné vzťahy medzi vzorkami a senzorickými atribútmi.

Výsledky



Obrázok 1 PCA prchavých zlúčenín v biltongu po marinovaní (MT), po sušení (D) a po 1 a 3 mesiacoch skladovania (1M, 3M)



Obrázok 2 Konceptuálna integrácia profilov prchavých zlúčenín a senzorického vnímania biltongu po troch mesiacoch skladovania (3M)

Záver

Táto štúdia hodnotila vplyv štartovacích kultúr redukujúcich dusičnany (*Staphylococcus xylosus* a *Staphylococcus carnosus*) v kombinácii s mangoldom na vývoj arómy a senzorické vlastnosti biltongu počas spracovania a skladovania. Multivariačná analýza prchavých zlúčenín ukázala, že vzorky so štartovacou kultúrou, najmä s mangoldom, vykazovali po troch mesiacoch širší a diverzifikovanejší volatilný profil s vyšším zastúpením terpenoidov a vybraných aldehydov. Senzorické hodnotenie nepreukázalo významné rozdiely medzi formuláciami, pričom PCA naznačila podobnosť kombinovanej vzorky s dusitanovou variantou. Kombinované použitie štartovacích kultúr a mangoldu tak predstavuje realizovateľnú „clean-label“ alternatívu na moduláciu arómy biltongu bez zníženia senzorickej prijateľnosti.

Poďakovanie:Táto práca bola podporená projektom VEGA-1/0402/23 a APVV-22-0402.